

En este resumen consideraremos $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $n > 1$.

1. DERIVADAS DE ORDEN SUPERIOR

DEFINICIÓN 1: Derivadas parciales de orden superior.

Dados $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar tal que, para $i = 1, \dots, n$, existe $D_i f(x)$ para todo $x \in \Omega$, para $j = 1, \dots, n$ y $a \in \Omega$, se define la derivada parcial mixta por

$$D_{j,i} f(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a) = \frac{\partial f}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)(a) = D_j(D_i f)(a).$$

TEOREMA 1.

Dados $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar tal que sus derivadas parciales mixtas existan y sean continuas en Ω , entonces

$$D_j(D_i f)(a) = D_i(D_j f)(a)$$

para todo $i, j \in \{1, \dots, n\}$ y $a \in \Omega$.

DEFINICIÓN 2: Matriz hessiana.

Dado $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar diferenciable con continuidad en Ω , además consideramos $\nabla f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ como un campo vectorial. Si ∇f posee matriz jacobiana en $a \in \Omega$, entonces se define la matriz hessiana de f por

$$H_f(a) = \begin{bmatrix} D_{1,1} f(a) & D_{1,2} f(a) & \cdots & D_{1,n} f(a) \\ D_{2,1} f(a) & D_{2,2} f(a) & \cdots & D_{2,n} f(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ D_{n,1} f(a) & D_{n,2} f(a) & \cdots & D_{n,n} f(a) \end{bmatrix}.$$



La matriz hessiana puede ser entendida, de cierto modo, como el representante de la segunda derivada de la función, la cual también es una aplicación lineal.



Si las derivadas parciales mixtas de una función son continuas, entonces su matriz hessiana es simétrica. En este caso, se dice que la función es dos veces diferenciable con continuidad.

2. FÓRMULAS DE TAYLOR

TEOREMA 2: Fórmula de Taylor de primer orden.

Sea $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar diferenciable y $\alpha \in \Omega$, entonces existe $r > 0$ tal que para todo $h \in \mathbb{R}^n$ que cumple $\|h\| < r$, se tiene que

$$f(\alpha + h) = f(\alpha) + \nabla f(\alpha) \cdot h + \|h\|E(\alpha, h),$$

donde $E(\alpha, h) \rightarrow 0$ cuando $h \rightarrow 0$.

PROPOSICIÓN 3: Aproximación lineal. Sea $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar diferenciable y $\alpha \in \Omega$, entonces la función definida por

$$F(x) = f(\alpha) + \nabla f(\alpha) \cdot (x - \alpha),$$

es una buena aproximación lineal de la función f cerca de α , es decir,

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{F(x) - f(x)}{\|x - \alpha\|} = 0.$$

TEOREMA 4: Fórmula de Taylor de segundo orden.

Sea $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar dos veces diferenciable y $\alpha \in \Omega$, entonces existe $r > 0$ tal que para todo $h \in \mathbb{R}^n$ que cumple $\|h\| < r$, se tiene que

$$f(\alpha + h) = f(\alpha) + \nabla f(\alpha) \cdot h + \frac{1}{2!}[h]^T H_f(\alpha)[h] + \|h\|^2 E(\alpha, h),$$

donde $E(\alpha, h) \rightarrow 0$ cuando $h \rightarrow 0$.

PROPOSICIÓN 5: Aproximación cuadrática. Sea $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ un campo escalar dos veces diferenciable y $\alpha \in \Omega$, entonces la función definida por

$$F(x) = f(\alpha) + \nabla f(\alpha) \cdot (x - \alpha) + \frac{1}{2!}[x - \alpha]^T H_f(\alpha)[x - \alpha],$$

es una buena aproximación cuadrática de la función f cerca de α , es decir,

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{F(x) - f(x)}{\|x - \alpha\|^2} = 0.$$